

TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020282
Nama : M. Fanny Dimas Efendi
Kelas : 3D

A. PETUNJUK (tidak perlu dihapus)

- Gunakan file template ini untuk menjawab
- Lengkapi Identitas** Anda pada bagian Header file ini.
- Setelah selesai menjawab, simpan file ini dalam format PDF. Nama File bebas tidak ditentukan.
- Unggah file **PDF** menggunakan Google Form Unggah Jawaban “Submit File Jawaban Pemodelan dan Simulasi” dengan **Jenis & Kode Soal** sesuai keterangan pada file RINGKASAN PENILAIAN. Tautan Google Form Unggah Jawaban ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Untuk setiap File Jawaban yang diunggah akan mendapat Bonus Poin urutan pengumpulan, jadi silakan kerjakan dan unggah jawaban sesegera mungkin. Perhatikan tanggal **Batas Awal unggah** dan **Batas Akhir unggah**, karena file yang diunggah melebihi Batas akhir unggah akan mendapat potongan N * lama keterlambatan, dimana N mulai dari -5 dan akan bertambah tiap 7 hari. (7 hari pertama = -5; hari ke-8 s.d 14 = -6; hari ke-15 s.d 21 = -7; dst)
- Setiap File yang telah berhasil diunggah, akan tampil di sheet “REKAP UNGGAH” File REKAP NILAI PNS kelas Anda, tautan ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Google Form Unggah Jawaban Pemodelan dan Simulasi aksesnya akan **ditutup pada 15 Juli 2026**, tidak ada perpanjangan waktu.
- Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan sampaikan di WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Selamat mengerjakan.

B. DOKUMENTASI PRAKTIK

1. Langkah 1:

```
1 import streamlit as st
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4 from sklearn.linear_model import LinearRegression
5 # 1. Menyiapkan data historis sederhana
6 # Fitur: [Iklan (Juta), Diskon (%)]
7 X_train = np.array([[5, 10], [10, 20], [15, 5], [20, 25], [25, 15]])
8 # Target: Keuntungan (Juta)
9 y_train = np.array([50, 80, 110, 90, 150])
10 # 2. Melatih model (Mesin Replika)
11 model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
12 # 3. Menetapkan Skenario Dasar (Baseline)
13 # Kondisi saat ini: Iklan 10 Juta, Diskon 10%
14 baseline_input = np.array([[10, 10]])
15 baseline_pred = model.predict(baseline_input)[0]
16 print(f"Prediksi Keuntungan Baseline: Rp {baseline_pred:.2f} Juta")
✓ 0.0s
```

Prediksi Keuntungan Baseline: Rp 80.62 Juta

2. Langkah 2:

```
1 def run_simulation(new_iklan, new_diskon):
2     # Input baru dari user (Intervensi)
3     intervention_input = np.array([[new_iklan, new_diskon]])
4
5     # Prediksi hasil intervensi
6     prediction = model.predict(intervention_input)[0]
7
8     # Menghitung Delta (Selisih)
9     delta_y = prediction - baseline_pred
10
11     return prediction, delta_y
✓ 0.0s
```

TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020282
Nama : M. Fanny Dimas Efendi
Kelas : 3D

3. Langkah 3:

```
1 import streamlit as st
2 st.title("🔥 Simulator Kebijakan Keuntungan Toko")
3 st.write("Gunakan slider untuk menguji skenario 'What-If'.")
4 # --- SIDEBAR: Variabel Kontrol ---
5 st.sidebar.header("Tuas Kebijakan (Intervensi)")
6 iklan_slider = st.sidebar.slider("Anggaran Iklan (Juta)", 0, 50, 10)
7 diskon_slider = st.sidebar.slider("Besaran Diskon (%)", 0, 50, 10)
8 # --- ENGINE: Jalankan Simulasi ---
9 hasil_pred, delta = run_simulation(iklan_slider, diskon_slider)
10 # --- UI: Tampilkan Hasil ---
11 col1, col2 = st.columns(2)
12 col1.metric("Prediksi Keuntungan", f"Rp {hasil_pred:.2f} Jt", f"{delta:.2f} Jt")
13 col2.write(f"Skenario ini menghasilkan perubahan sebesar {delta:.2f} Juta dibandingkan kondisi baseline.")
14 # Visualisasi Perbandingan
15 data_plot = pd.DataFrame({
16     'Skenario': ['Baseline', 'Intervensi'],
17     'Keuntungan': [baseline_pred, hasil_pred]
18 })
19 st.bar_chart(data=data_plot, x='Skenario', y='Keuntungan')
```

03s Python

2026-06-22 09:12:24.827 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.832 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.837 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.840 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.841 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.842 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.843 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.844 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.845 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.848 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.850 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.851 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.858 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.860 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.862 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.864 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.865 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.867 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.869 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.871 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.873 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.883 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.884 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.885 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.905 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.933 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:24.935 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
...
2026-06-22 09:12:24.937 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:25.166 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:25.167 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
2026-06-22 09:12:25.168 Thread 'MainThread': missing ScriptRunContext! This warning can be ignored when running in bare mode.
Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)..
DeltaGenerator()

C. DOKUMENTASI & JAWABAN UMPAN BALIK

- Karena keduanya adalah variabel kontrol yang bisa diubah oleh pengambil keputusan. Slider merepresentasikan manipulasi input secara kontinu (X_kontrol), sehingga manajer bisa menggeser nilai dan langsung melihat dampaknya tanpa mengubah sistem nyata.
- Delta -5.00 artinya skenario yang dicoba menghasilkan keuntungan lebih rendah Rp 5 Juta dibanding kondisi saat ini. Saran: jangan terapkan kebijakan tersebut. Coba kurangi diskon atau naikan anggaran iklan sampai delta menjadi positif.
- Dari model yang dilatih, koefisien Iklan lebih besar dari Diskon. Artinya geser Iklan +5 unit akan mengubah prediksi lebih besar dibanding geser Diskon +5 unit. Kesimpulan: Iklan adalah variabel paling sensitif / tuas kebijakan paling efektif.

TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-14
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020282
Nama : M. Fanny Dimas Efendi
Kelas : 3D

4.

```
# 2. Melatih model (Mesin Replika)
model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
```

- Baris inilah yang bertindak sebagai Digital Twin. Model harus dilatih dulu karena tanpa mempelajari pola data historis, simulator tidak bisa menghasilkan estimasi yang valid — hanya menebak secara acak.
5. Karena model hanya belajar dari data historis yang rentangnya 0-50%. Kalau user input 500%, model dipaksa ekstrapolasi jauh di luar jangkauan data (out-of-range), sehingga hasil prediksinya tidak bisa dipercaya dan menyesatkan pengambil keputusan.
 6. Tidak valid lagi. Baseline dibuat dari pola data lama yang tidak mencerminkan kondisi resesi. Tindakan yang harus dilakukan adalah retraining model menggunakan data terbaru yang sudah mencerminkan kondisi ekonomi yang berubah.
 7. Karena pengambil keputusan butuh perbandingan hasil akhir yang jelas dan cepat dibaca — yaitu Baseline vs Intervensi. Scatter plot cocok untuk analisis pola data mentah, bukan untuk komunikasi hasil kebijakan kepada manajer/direktur.
 8. Dengan SHAP, manajer tidak hanya tahu berapa prediksinya, tapi juga mengapa angka itu muncul. Contoh: *"Keuntungan naik karena kontribusi Iklan +8 Juta, tapi terpotong Diskon -3 Juta."* Ini membuat keputusan lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan.
 9. Prediksi simulator ini memiliki tingkat kesalahan rata-rata ±Rp 10 Juta. Artinya jika prediksi menunjukkan Rp 150 Juta, hasil aktualnya bisa berada di rentang Rp 140-160 Juta. Gunakan sebagai panduan arah kebijakan, bukan angka pasti
 10. Harga Kompetitor — karena manajer tidak bisa mengontrol harga toko lain, tapi harga kompetitor sangat mempengaruhi keputusan beli pelanggan. Variabel ini diset berdasarkan data pasar terkini sebagai input lingkungan di simulator.